

Universidad de la Fuerzas Armadas - ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software



Análisis y Diseño de Software - NRC30723

Proyecto: Sistema Bocatto

Título: GUÍA PARA DESARROLLAR EN PLANTUML
DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DE ANÁLISIS.

Integrantes: Carlos Kaiza, Kerlly Chiriboga, Alexander Villacres

Tutor: Mgtr. Jenny Ruiz

Fecha de entrega: 4 de Mayo, 2026

GUÍA PARA DESARROLLAR EN PLANTUML DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DE ANÁLISIS

Asignatura: Análisis y Diseño de Software

Tema: Modelado de casos de uso de nivel 0 y apoyo al análisis orientado a objetos con PlantUML

Caso base: Gestión de requisitos funcionales según el ERS de Sistema BOCATTO.

CASO DE ESTUDIO: SISTEMA BOCATTO

1. Propósito de la Guía

Esta guía orienta el desarrollo de diagramas de casos de uso de análisis en PlantUML, tomando como referencia el ERS del proyecto Bocatto para transformar los requisitos funcionales de nivel 0 en casos de uso claros, trazables y verificables antes de modelar su estructura interna..

2. Requisitos funcionales de nivel 0

Código	Requisito Funcional	Actor Principal	Caso de Uso
RF-00	Acceso seguro mediante usuario y clave.	Usuario (General)	CU0-0 Autenticar en el sistema
RF-01	Registro de pedidos directamente en la mesa.	Mesero	CU0-1 Tomar pedido en mesa
RF-02	Toma de pedidos vía telefónica para delivery.	Operador / Recepcionista	CU0-2 Tomar pedido telefónico
RF-03	Autogestión de pedido mediante código QR.	Cliente	CU0-3 Realizar pedido por QR

3. Diagrama de Casos de Uso (PlantUML)

Representación del límite del sistema y los actores (roles externos) y los casos de uso involucrados en los procesos de pedido.

@startuml

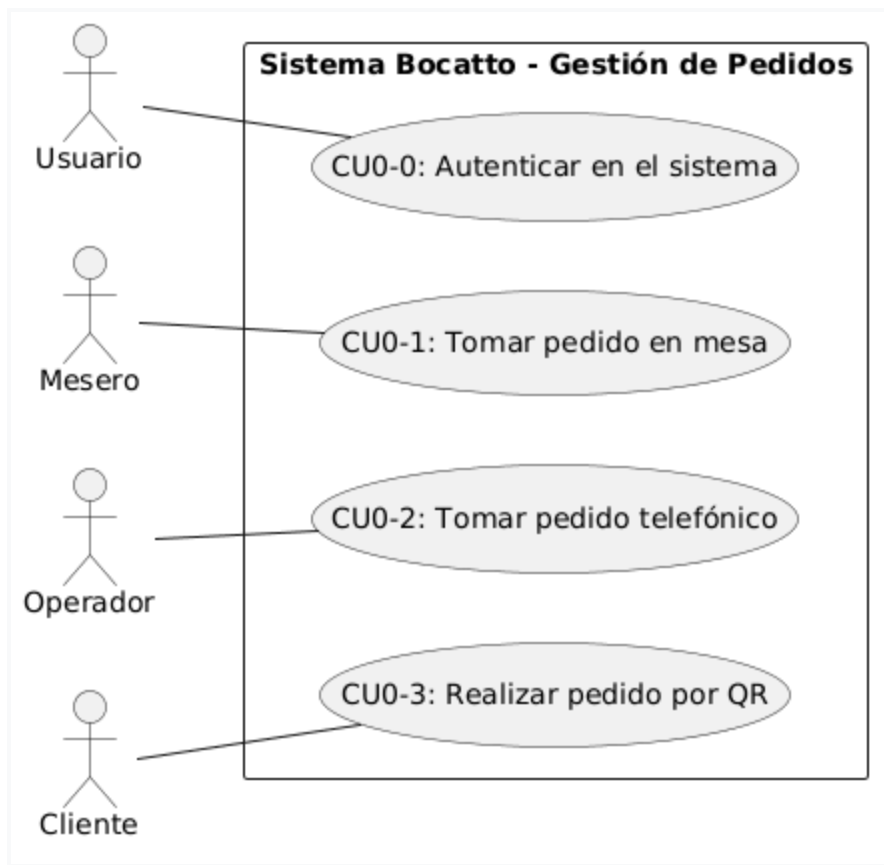
left to right direction

skinparam packageStyle rectangle

actor "Usuario" as U

actor "Mesero" as M
 actor "Operador" as O
 actor "Cliente" as C

```
rectangle "Sistema Bocatto - Gestión de Pedidos" {
    U -- (CU0-0: Autenticar en el sistema)
    M -- (CU0-1: Tomar pedido en mesa)
    O -- (CU0-2: Tomar pedido telefónico)
    C -- (CU0-3: Realizar pedido por QR)
}
@enduml
```



4. Especificación breve de casos de uso

Caso de uso	Boundary	Control	Entity / Repositorio	Diagrama de secuencia esperado
Autenticar en el Sistema	FormularioLogin Captura usuario y contraseña	GestorAutenticacion Valida que las credenciales ingresadas sean válidas	Usuario Usuario ingresa sus credenciales al sistema	Secuencia: ingresar datos → validar → identificar rol → habilitar acceso a las funcionalidades permitidas
Registro de pedidos directamente en la mesa.	InterfazPedidoMesa Captura número de mesa, productos seleccionados, cantidad por producto y observaciones del pedido (opcional).	ControlRegistroPedidos Administra los pedidos registrados por los usuarios	Usuario, Cliente, Pedido, Plato Usuario registra un Pedido con Platos para Cliente	Ingresar Mesa → mostrar menú → seleccionar productos → confirmar → registrar pedido → generar ID → confirmar
Registrar Pedido Telefónico	InterfazPedidoTel Captura productos seleccionados, cantidad por producto, observaciones del pedido (opcional), datos del cliente para contacto, dirección de entrega.	ControlRegistroPedidos Administra los pedidos registrados por los usuarios	Usuario, Cliente, Pedido, Plato Usuario registra un Pedido con Platos para Cliente	Realizar llamada → mostrar menú → seleccionar productos → confirmar → registrar pedido → generar ID → confirmar
Autoregistro de pedidos por QR	AppMovilQR Captura QR de mesa (identificador de mesa), productos seleccionados, cantidad por producto, observaciones del pedido (opcional).	ControlRegistroPedidos Administra los pedidos registrados por los usuarios	Pedido, Plato, Cliente Cliente registra un Pedido con Platos para sí mismo	Escanear QR → mostrar menú → seleccionar productos → confirmar → registrar pedido → generar ID → confirmar

5. Matriz de Trazabilidad RF-CU

RF	Caso de uso	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-00	CU0-0	Usuario	Alta	El acceso se otorga solo con credenciales válidas registradas.
RF-01	CU0-1	Mesero	Alta	El sistema vincula el pedido a una mesa física específica.
RF-02	CU0-2	Operador / Recepcionista	Media	Se capturan los datos de contacto y entrega del cliente.
RF-03	CU0-3	Cliente	Alta	El pedido se genera mediante la lectura del identificador de mesa QR.

6. Conclusión técnica

El desarrollo del modelo funcional inicial permite establecer una trazabilidad vertical sólida, asegurando que cada Requisito Funcional (RF) de nivel 0 está directamente vinculado a un Caso de Uso (CU) y un criterio de aceptación claro; esto garantiza que el sistema no incluya funcionalidades innecesarias ni omita necesidades del negocio. La consistencia del modelo se alcanza mediante el uso de una nomenclatura estandarizada (verbo + objeto) y la delimitación precisa de las fronteras del sistema, lo que asegura que la interacción entre los actores externos y la solución de software sea lógica y coherente.

Finalmente, la utilidad de este análisis radica en su función como "puente" hacia el diseño estructural, proporcionando la base necesaria para identificar las clases, atributos y responsabilidades que darán vida al sistema en las etapas posteriores del desarrollo.

7. Fuentes internas consultadas

Documentos revisados desde la carpeta de Google Drive compartida por la docente:

- Modelado de Clases de Análisis en PlantUML.docx
- Tareas_U1_Autonomo_Análisis_Diseño_OO_PlantUML.docx